2007 普通高等学校招生考试 (大纲卷 I 理)

一、选择题

1. α 是第四象限角, $\tan\alpha=-\dfrac{5}{12}$, 则 $\sin\alpha=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{5}$ (B) $-\dfrac{1}{5}$ (C) $\dfrac{5}{13}$ (D) $-\dfrac{5}{13}$

2. 设 a 是实数, 且 $\dfrac{a}{1+\mathrm{i}}+\dfrac{1+\mathrm{i}}{2}$ 是实数, 则 $a=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) 1 (C) $\dfrac{3}{2}$ (D) 2

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-5,6)$, $\boldsymbol{b}=(6,5)$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ ( )

(A) 垂直 (B) 不垂直也不平行

(C) 平行且同向 (D) 平行且反向

4. 已知双曲线的离心率为 2, 焦点是 $(-4,0)$, $(4,0)$, 则双曲线方程为 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{12}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{12}-\dfrac{y^2}{4}=1$ (C) $\dfrac{x^2}{10}-\dfrac{y^2}{6}=1$ (D) $\dfrac{x^2}{6}-\dfrac{y^2}{10}=1$

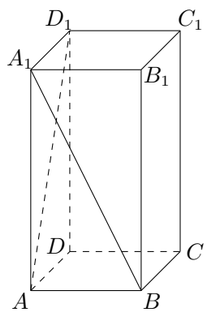
5. 设 $a,b\in\mathbf{R}$, 集合 $\{1,\ a+b,\ a\}=\left\{0,\ \dfrac{b}{a},\ b\right\}$, 则 $b-a=$ ( )

(A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) -2

6. 下面给出的四个点中, 到直线 $x-y+1=0$ 的距离为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 且位于 $\begin{cases}x+y-1<0,\\ x-y+1>0\end{cases}$ 表示的平面区域内的点是 ( )

(A) $(1,1)$ (B) $(-1,1)$ (C) $(-1,-1)$ (D) $(1,-1)$

7. 如图, 正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1=2AB$, 则异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为 ( )



(A) $\dfrac{1}{5}$ (B) $\dfrac{2}{5}$ (C) $\dfrac{3}{5}$ (D) $\dfrac{4}{5}$

8. 设 $a>1$, 函数 $f(x)=\log_a x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最大值与最小值之差为 $\dfrac{1}{2}$, 则 $a=$ ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 4

9. $f(x)$, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, $h(x)=f(x)+g(x)$, 则"$f(x)$, $g(x)$ 均为偶函数"是"$h(x)$ 为偶函数"的 ( )

(A) 充要条件 (B) 充分而不必要的条件

(C) 必要而不充分的条件 (D) 既不充分也不必要的条件

10. $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^n$ 的展开式中, 常数项为 15, 则 $n=$ ( )

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

11. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F, 准线为 l, 经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A, $AK\perp l$, 垂足为 K, 且 $\triangle AKF$ 的面积是 ( )

(A) 4 (B) $3\sqrt{3}$ (C) $4\sqrt{3}$ (D) 8

12. 函数 $f(x)=\cos^2x-2\cos^2\dfrac{x}{2}$ 的一个单调增区间是 ( )

(A) $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{2\pi}{3}\right)$ (B) $\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{2}\right)$ (C) $\left(0,\dfrac{\pi}{3}\right)$ (D) $\left(-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{6}\right)$

二、填空题

13. 从班委会 5 名成员中选出 3 名, 分别担任班级学习委员、文娱委员与体育委员, 其中甲、乙二人不能担任文娱委员, 则不同的选法共有_____种. (用数字作答)

14. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\log_3 x\ (x>0)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称, 则 $f(x)=$_____.

15. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n, 已知 S_1, $2S_2$, $3S_3$ 成等差数列, 则 $\{a_n\}$ 的公比为_____.

16. 一个等腰直角三角形的三个顶点分别在正三棱柱的三条侧棱上. 已知正三棱柱的底面边长为 2, 则该三角形的斜边长为_____.

三、解答题

17. 设锐角三角形 ABC 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, $a=2b\sin A$.

(1) 求 B 的大小;

(2) 求 $\cos A+\sin C$ 的取值范围.

18. 某商场经销某商品, 根据以往资料统计, 顾客采用的付款期为 ξ 的分布列为

ξ	1	2	3	4	5
P	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1

商场经销一件该商品, 采用 1 期付款, 基利润为 200 元; 分 2 期或 3 期付款, 基利润为 250 元; 分 4 期或 5 期付款, 其利润为 300 元. η 表示经销一件该商品的利润.

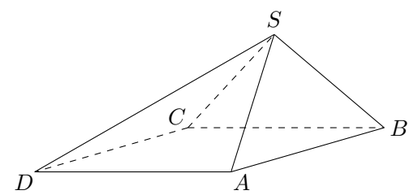
(1) 求事件 A: "购买该商品的 3 位顾客中, 至少有 1 件位采用 1 期付款的概率 $P(A)$;

(2) 求 η 的分布列及期望 $E\eta$.

19. 四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, 侧面 $SBC\perp$ 底面 $ABCD$. 已知 $\angle ABC=45^\circ$, $AB=2$, $BC=2\sqrt{2}$, $SA=SB=\sqrt{3}$.

(1) 证明: $SA\perp BC$;

(2) 求直线 SD 与平面 SAB 所成角的大小.



20. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}$.

(1) 证明: $f(x)$ 的导数 $f'(x)\geqslant 2$;

(2) 若对所有 $x\geqslant 0$ 都有 $f(x)\geqslant ax$, 求 a 的取值范围.

21. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2, 过 F_1 的直线交椭圆于 B、D 两点, 过 F_2 的直线交椭圆于 A、C 两点, 且 $AC\perp BD$, 垂足为 P.

(1) 设 P 点的坐标为 (x_0,y_0), 证明: $\dfrac{x_0^2}{3}+\dfrac{y_0^2}{2}<1$;

(2) 求四过形 $ABCD$ 的面积的最小值.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1=2$, $a_{n+1}=(\sqrt{2}-1)(a_n+2)$, $n=1,2,3,\cdots$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 中 $b_1=2$, $b_{n+1}=\dfrac{3b_n+4}{2b_n+3}$, $n=1,2,3,\cdots$, 证明: $\sqrt{2}<b_n\leqslant a_{4n-3}$, $n=1,2,3,\cdots$.